

Dream3R 开题报告 v22 最终版讲稿

分工：

A 同学（崔昊喆）：第 1-12 页，研究背景与架构设计。

B 同学（纪博闻）：第 13-24 页，软件平台、实验计划与总结。

换人位置：第 12 页讲完后，A 引出平台部分，B 从第 13 页接讲。

01 封面（A）

各位老师好，我们的开题题目是“面向前馈式三维重建的新型架构设计与聚合管理平台”。这个课题关注两件事：一是如何针对当前 3R 模型的不足设计一套更适合长序列和复杂场景的新架构；二是如何搭建一个统一的聚合管理平台来支撑多模型实验和架构验证。下面开始汇报。

02 汇报提纲（A）

汇报分四个部分。先讲研究背景，交代 3R 模型目前的发展情况和面临的共性问题。然后讲我们的架构设计，包括整体思路和几个关键模块。第三部分讲软件平台，说明它的功能定位和技术实现。最后介绍实验方案、完成情况、时间安排和风险应对。

03 三维重建与 3R 模型的兴起（A）

传统三维重建走的是级联路线——特征提取、特征匹配、位姿估计、三角化、稠密重建，环节多，链路长，前面出问题后面跟着偏。

DUST3R 开始，前馈式三维重建提供了另一条路：把未标定图像对直接映射为稠密三维点图，一次前向推理就完成。这个范式把输入输出统一了，省掉了传统流程中大量的中间调参。后续的 MAST3R、MonST3R、Spann3R 等工作在这个基础上各自做了扩展，形成了目前的 3R 模型家族。

04 3R 模型的优势（A）

3R 用一次推理替代了多步级联，同时后续工作还沉淀出了四类可复用的机制。

速度层面，单次前向推理就能出结果，不需要迭代优化。学习层面，模型直接从大规模数据中学到跨视图的几何先验，权重里隐式包含了这些信息。输出层面，统一的 pointmap 格式天然支持深度估计、位姿恢复、法线计算等下游任务。

更重要的是后续工作中积累的特色机制：Spann3R 引入了空间记忆，CUT3R 做了流式递推，Test3R 加了几何自校验，MASt3R 用特征匹配增强了稳定性。这四类机制给我们后面的架构设计提供了直接参考。

05 3R 模型面临的共性缺陷（A）

速度和统一性的问题解决了，但长序列、动态场景和结果可靠性方面的问题依然突出。

第一，长序列漂移。视频帧数一多，几何误差逐帧累积，结果越往后越偏。第二，动态场景干扰。运动物体破坏静态假设，导致点云错位、深度失真。第三，缺乏自检查。模型给了结果但无法判断这个结果是否可靠，出了错没有纠偏手段。第四，单一模型能力有上限。弱纹理、镜面反射、快速运动，不同模型各有各的短板，没有一个能通吃。第五，各模型之间缺少统一调度和对比的手段。

这五类短板引出了我们课题的四个设计方向：记忆、校验、多模型编排和统一平台。

06 设计思路：学习与补足（A）

面对这些问题，我们的思路分两步走。

第一步，先从已有 3R 工作中提炼可用机制。空间记忆可以保留已见区域的信息，流式递推可以处理长视频输入，几何校验在推理时就能做自检查，多模型互补可以让不同模型覆盖不同场景。

第二步，用新方法补上这些机制还没解决的部分。稀疏注意力和 Mamba 用来管理长序列的计算开销，Slot Attention 用来做动静分离，能力描述符和路由策略用来组织多个模型的协作。

六项已有机制加上四种新方法，组合起来就构成了我们的候选架构方案。

07 设计目标与课题两条主线（A）

由此，本课题形成了两条主线。架构负责出方案，平台负责跑实验和做对比。

第一条是架构设计主线，核心任务是空间记忆、几何校验、多模型编排，以及在长序列和动态场

景上的评测验证。第二条是聚合管理平台主线，核心任务是多模型统一调度、结果统一归集、跨模型对比和新模型快速接入。

简单说，架构是研究对象，平台是实验支撑。平台为架构实验提供统一运行条件，架构完成后可以作为新模型接入平台，在同等条件下和现有模型比较。

08 总体架构一览 (A)

这一页展示的是我们设计的候选架构整体结构。

五个功能模块通过总线联动。输入端支持图像序列、单图和图像对。首先经过感知模块提取视觉特征，然后进入记忆模块做长序列上下文管理。永久性模块负责对象身份追踪和动静分离。校验模块根据几何一致性信号定位冲突并决定修复动作。编排模块在多个候选模型之间做选择和切换。

底部的总线模块承担跨模块的信号交接，让各模块之间可以传递状态、置信度和校验证据。

最终输出包括逐帧三维点图、动态掩码，以及供后续复核使用的中间证据。

09 空间记忆模块 (A)

长序列处理不能全靠全局注意力——帧数一多计算量就爆炸，历史信息也容易丢。所以我们需要把远程、检索和局部三种记忆分开处理。

具体做法是把记忆拆成三条并行路径。压缩分支负责远程状态，把长时间历史压缩成紧凑的表示。选择分支维护空间锚点，用于回忆已见过的关键区域。滑窗分支保持当前帧附近的局部上下文。

三条路径各管一段时间尺度，后续通过消融实验逐一验证每条路径的实际贡献。

10 几何校验模块 (A)

几何校验模块解决的是输出可靠性问题。

当前 3R 模型直接给结果，但结果有多大程度可信，模型本身没有判断。我们在架构里内置了校验环节，聚合三类信号：Sampson 几何残差、深度一致性和共视冲突。三类信号加权汇总形成冲突评分，然后按阈值门控决定后续动作——冲突小则通过，冲突中等触发局部重跑，冲突严重

则反馈给编排模块切换模型。

这个校验思路源自 Test3R，我们将其嵌入架构内部，让它可以在推理过程中在线修复，而不用等推完再回头处理。

11 多模型编排模块 (A)

多模型编排模块针对的是单一模型能力上限的问题。

每个 3R 模型有自己的适用条件。MASt3R 擅长静态图像对，Fast3R 适合多视图，Spann3R 做流式处理，CUT3R 对动态场景容忍度更高，MoGe-2 和 DepthAnything 分别在单目和深度先验上有优势，Test3R 提供校验能力。

我们把这七个模型放入候选池，每个模型配有能力描述符。输入到达时，编排模块根据场景特征和计算预算选择最合适的模型。如果校验模块发现当前模型输出质量不达标，就触发重新路由，切换到更合适的模型。

核心思想就是按场景、预算和校验结果来选择合适的模型。

12 当前实现进展 (A)

目前架构侧的进展如下。

v0.3 原型版本已经跑通端到端流水线。技术里程碑完成了 18 项，包括视觉骨干加载、三维检索、校验流程串联和 Mamba 循环测试。在 KITTI 数据上做过集成验证，端到端运行无崩溃，点图 L2 为 20.47。这里要说明，当前数据属于集成验证阶段，不作为训练后的质量指标。

后续工作将集中在正式训练、模块消融和长序列评测上。

那么到这里，架构部分的汇报就结束了。接下来由纪博闻同学介绍聚合管理平台——这个平台承担的是后续多模型对比和架构验证的基础设施角色。

13 为什么需要一个聚合平台 (B)

谢谢。接下来我介绍软件平台部分。

先说为什么要做这个平台。目前 3R 方向已经有六个模型并行发展——DUST3R、MASt3R、MonST3R、Spann3R、Fast3R、CUT3R，它们各有各的运行环境和格式。每次实验如果都手动配环境、写转换脚本、再人工对齐结果，效率太低，结果也很难复现。

另外，现有工具大多面向 NeRF 或传统 SfM 流程，商业产品又是闭源的，对前馈式 3R 模型的需求——比如统一点图管理和模型间横向对比——支持都不够。

所以我们自己搭了一个聚合管理平台，目标就三个：统一调度、统一格式、统一对比。

14 平台核心功能（B）

从任务提交到结果归档，平台覆盖了多模型实验的完整链路，具体围绕五个功能来组织。

命令中心负责任务提交和状态监控。任务工作台追踪从上传、运行、回传到完成的全过程。样本矩阵把同一组输入在不同模型下的输出并排展示。模型注册让新模型只需编写一个执行器就能接入，不用改平台逻辑。结果归集把各模型输出整理为统一格式，支持导出报告。

五项功能覆盖了"提交—运行—回收—对比—归档"的完整链路。

15 技术架构（B）

平台采用四层结构，通过统一执行合同把它们串起来。

最上层是桌面前端，基于 Tauri 2、React 和 TypeScript，负责交互界面。第二层是本地后端，基于 FastAPI 和 Python，负责模型注册、任务队列和合同验证。第三层是远端调度，通过 SSH 和 SCP 完成文件上传、进程管理和结果回传。最底层是模型执行器，每个模型对应一个独立脚本。

执行器只封装各模型之间的推理差异，平台层保持统一提交、统一跟踪和统一归集。新模型接入时只需要实现执行合同接口就行。

16 已接入模型与实测数据（B）

目前平台已接入六个 3R 模型，都通过了端到端验证。另外 Align3R 的权重还在补齐中。

这一页展示的是同一输入下各模型的推理耗时对比，统一输入为 13 帧 1920×1080 图像。从数据上看，最快的模型和最慢的模型相差大约 9 倍。这也说明多模型对比必须放在统一运行条件

下才有意义，否则环境差异会干扰结论。

17 后续更新方向与应用场景（B）

平台后续规划分三步走。

短期重点是补齐 Align3R 验证，完善跨模型对比视图。中期增加论文表格和图表导出功能，设计 API 层接口，让实验结果更容易进入论文和下游分析。长期可以对接 SLAM 初始化、AR 建模和机器人场景理解等应用。

从定位来看，平台短期服务于科研实验，中期支撑论文写作，长期可以向模型评估和教学演示延伸。

18 平台如何支撑架构研究（B）

这一页说明平台和架构研究之间的配合关系。

架构验证涉及多模型对照、模块消融、长序列评测，这些实验都依赖统一的运行条件和可比的输出格式。平台在这个过程中提供四项支撑：统一调度、统一输出格式、同条件对比和运行数据记录。

另一方面，当新架构训练完成后，它本身也可以作为新模型接入平台，与现有六个模型在同一流程下进行横向比较。所以平台支撑架构验证，架构反过来丰富平台的模型池。

19 实验设计（B）

实验设计分两部分：架构侧验证模块是否有用，平台侧验证流程是否跑得通。

架构侧有四项核心验证。模块消融，分别关闭记忆、校验和路由模块看效果变化。长序列对照，从短序列逐步加长到长序列，观察漂移程度。单模型和多模型对照，验证多模型组合是否真的比单一模型强。典型失败场景复核，用动态、弱纹理和反射等难例检查校验模块能否正确触发修复。

平台侧验证四个方面：模型接入是否稳定、任务状态是否可追踪、结果格式是否统一、对比报告能否正常导出。

整体策略是先从小规模可复现实例开始，确认流程无误后再扩展到长序列和多模型对照。

20 创新点总结 (B)

本课题的四个创新点分别回应前面提出的四类问题。

第一，将几何校验作为架构内置组件，支持在线检测与修复。第二，引入异构多模型组合与路由机制，按场景按需调用。第三，设计三支稀疏注意力记忆模块，分别覆盖远程、检索和局部三个时间尺度。第四，搭建统一的 3R 模型聚合管理平台，目前已接入 6 个模型，4 个通过端到端验证。

每个创新点都有对应的验证实验。

21 已完成工作 (B)

目前已完成的工作分三块。

架构侧：7 份设计文档，跨模块信号规约 v2.1，原型 v0.3 跑通，18 项技术里程碑完成。平台侧：约一万五千行代码，7 个执行器编写完成，6 个模型通过端到端验证，跨模型对比数据已生成。同期还完成了 18 页中文综述，包含 44 篇引用、6 张图和 5 张表。

这些工作表明课题已具备进入正式训练和系统实验的条件。

22 时间安排 (B)

后续时间分三个阶段。

近期：完成开题定稿，补齐平台剩余验证。中期：推进校验标定、模块消融、长序列与多模型评测，同步完善平台对比视图和报告导出。后期：集中写论文，补充必要实验，完成系统固化。

节奏上先保证可复现的基本实验，再逐步扩展。

23 风险与应对 (B)

课题有四个主要风险，每个都有对应的退路和分阶段应对策略。

第一，训练质量不确定。应对方式是消融实验逐步推进，每一步保留独立结论。第二，GPU 算力有限。应对方式是优先小规模验证，按阶段扩展。第三，多模型组合收益可能不稳定。应对方

式是始终保留单模型 baseline 作为对照。第四，校验阈值标定复杂。应对方式是先标定主要失败模式，再逐步扩展。

总体按优先级推进，确保每个阶段都有可复核的产出。

24 总结致谢（B）

最后总结一下。

本课题从 3R 模型的优势出发，针对长序列漂移、缺乏校验和单模型局限三个问题，设计融合空间记忆、几何校验和多模型编排的新型架构。同时开发聚合管理平台，支撑多模型对比实验和后续架构评测。

后续工作围绕正式训练、消融实验、平台完善和论文撰写继续推进。

以上就是我们的开题汇报，请各位老师批评指正。谢谢。